МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Отчёт о выполнении лабораторной работы Эффект Джоуля-Томсона

Автор:
Блинов Пётр Глебович
Б03-502

Долгопрудный 2025

1 Введение.

Цель работы:1) определение изменения температуры углекислого газа при протекании через малопроницаемую перегородку при разных начальных значениях давления и температуры; 2) вычисление по результатам опытов коэффициентов Ван-дер-Ваальса

Оборудование: трубка с пористой перегородкой; труба Дьюара; термостат; термометры; дифференциальная термопара; микровольтметр; балластный баллон; манометр.

2 Теоретические сведения.

Определение. Эффект Джоуля–Томсона — это изменение температуры газа при его медленном стационарном течении через пористую перегородку (дросселировании) в условиях хорошей тепловой изоляции. В идеальном газе эффект отсутствует, поэтому его наблюдение демонстрирует отличие реального газа от идеального.

Основное соотношение. Для стационарного потока 1 моля газа через перегородку изменение энтальпии связано с изменением кинетической энергии макроскопического движения:

$$H_1 - H_2 = (U_1 + P_1V_1) - (U_2 + P_2V_2) = \frac{1}{2}\mu(v_2^2 - v_1^2)$$

В чистом дифференциальном эффекте Джоуля–Томсона скоростями v_1 и v_2 пренебрегают (газ протекает достаточно медленно).

Дифференциальный эффект. Для газа Ван-дер-Ваальса коэффициент дифференциального эффекта (изменение температуры при малом изменении давления) имеет вид:

$$\mu_{\text{д-т}} = \frac{\Delta T}{\Delta P} \approx \frac{(2a/RT) - b}{C_p}$$

Знак эффекта определяется соотношением констант a и b:

- При преобладании сил притяжения (a велико): $\mu > 0$, газ охлаждается ($\Delta T < 0$ при $\Delta P < 0$);
- При преобладании объёма молекул (b велико): $\mu < 0$, газ нагревается ($\Delta T > 0$ при $\Delta P < 0$).

Температура инверсии. Существует температура инверсии T_i, при которой $\mu = 0$. Из модели Ван-дер-Ваальса:

$$T_i = \frac{27}{4}T_{\text{кр}}$$

При $T < T_i$ газ охлаждается, при $T > T_i$ — нагревается. У разных газов T_i лежит в пределах 5–8$T_{\text{кр}}$. Для гелия и водорода T_i ниже комнатной (они нагреваются при расширении), для остальных — выше (охлаждаются).

Оценка влияния кинетической энергии. В условиях опыта скорость газа на выходе:

$$v_2 \leq \frac{4Q}{\pi d^2} \approx 140 \text{ см/с}$$

Скорость на входе: $v_1 = v_2 \cdot P_2/P_1 \approx 35$ см/с. Соответствующее изменение температуры:

$$\Delta T = \frac{\mu}{2C_p}(v_2^2 - v_1^2) \approx 7 \cdot 10^{-4} \text{ K}$$

что пренебрежимо мало по сравнению с измеряемым эффектом (несколько градусов).

3 Ход работы

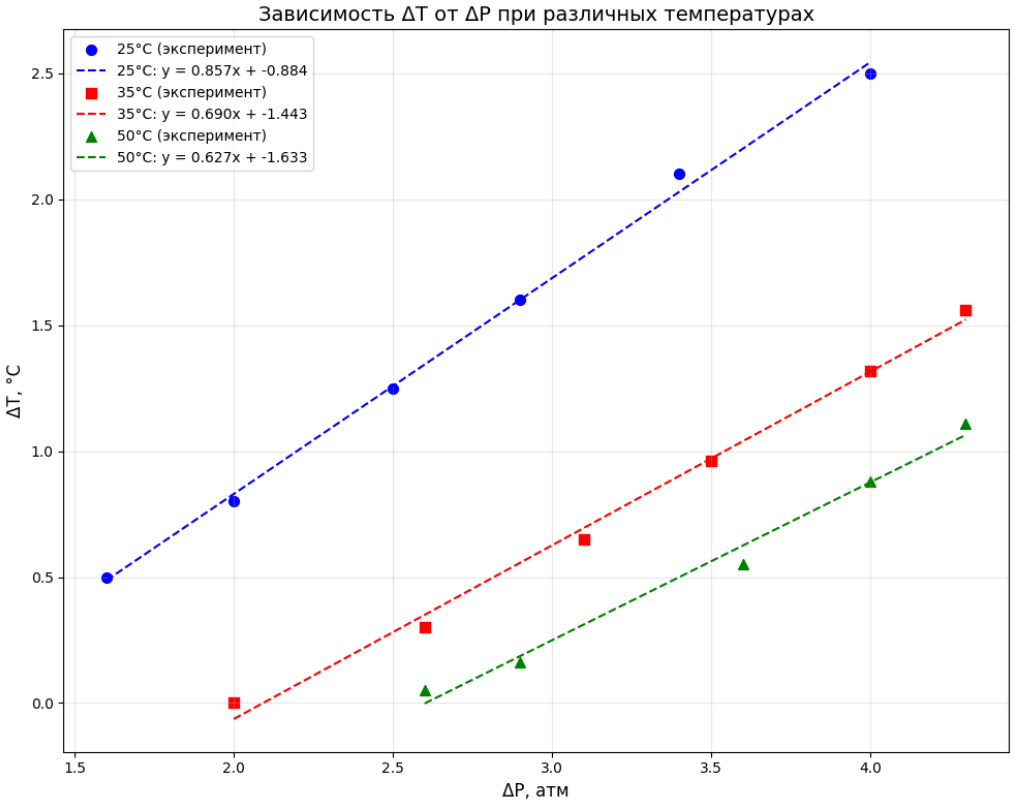
Экспериментальные данные

В таблице ниже приведены экспериментальные данные для 3 различных температур:

Таблица 1: Зависимость напряжения U от давления P при различных температурах

$t = 25°C$			$t = 35°C$			$t = 50°C$		
ΔP, атм	U, мкВ	ΔT, °C	ΔP, атм	U, мкВ	ΔT, °C	ΔP, атм	U, мкВ	ΔT, °C
0	20	-	0	60	-	0	72	-
4,0	120	2.5	2,6	74	0.3	2,6	70	0.05
3,4	106	2.1	3,1	87	0.65	2,9	79	0.16
2,9	84	1.6	3,5	100	0.96	3,6	96	0.55
2,5	71	1.25	4,0	115	1.32	4,0	110	0.88
2,0	51	0.8	4,3	125	1.56	4,3	120	1.11
1,6	39	0.5	2,0	60	0	–	–	

По данным из таблицы построен следующий график $\Delta T(\Delta P)$:



Из графика Коэффиеенты Джоуля-Томсона при различных температурах соответственно равны:

t, $°C$	25	35	50
μ,$°\,C$/атм	0.857	0.690	0.627

$\sigma_\mu \approx 0.015°C$/атм $\varepsilon_a = \varepsilon_b = \varepsilon_\sigma \approx 0.02$

Из пары температур 35, 50 Получены следующие коэффициенты ур-я Ван-дер-Ваальса: a=0.606; b=$2.2{\cdot}10^{-4}$ при табличных a=0.4, b=$0.04{\cdot}10^{-4}$ в СИ

σ_a =0.012, $\sigma_b = 0.05 \cdot 10^{-4}$ в СИ

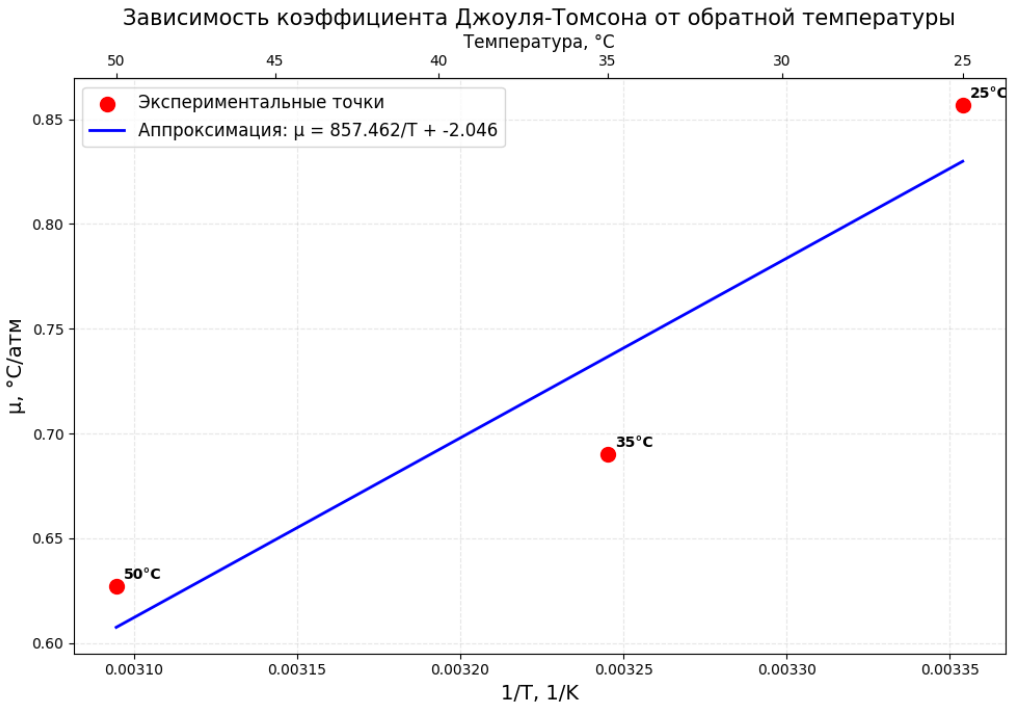


Рис. 1: График зависимости коэффициента Джоуля-Томсона от обратной температуры

Тогда $T_{инв}$=663K при табличном значении 2050K, $\sigma_T = 14K$
Тогда $T_{кр}$=98K при табличном значении 304K.

Выводы и результаты

1. Экспериментально определены значения дифференциального коэффициента Джоуля–Томсона для углекислого газа при трёх температурах:

$$\mu_{25} = 0.857 \pm 0.015 \text{ °C/атм}, \quad \mu_{35} = 0.690 \pm 0.015 \text{ °C/атм}, \quad \mu_{50} = 0.627 \pm 0.015 \text{ °C/атм}.$$

2. Подтверждён линейный характер убывания коэффициента μ с ростом температуры. Экспериментальные точки хорошо ложатся на теоретическую зависимость $\mu \sim 1/T$, что соответствует упрощённой модели Ван-дер-Ваальса.

3. Построена линейная аппроксимация зависимости μ от обратной температуры $1/T$:

$$\mu = k \cdot \frac{1}{T} + B,$$

где $k = 857.462$ °C·K/атм, $B = -2.046$ °C/атм.

4. Рассчитаны коэффициенты Ван-дер-Ваальса по паре температур 35 и 50°C:

$$a = 0.606 \pm 0.012 \text{ Па·м}^6/\text{моль}^2, \qquad b = (2.20 \pm 0.05) \times 10^{-4} \text{ м}^3/\text{моль}.$$

Полученные значения отличаются от справочных ($a_{\text{табл}} = 0.396$, $b_{\text{табл}} = 4.27 \times 10^{-5}$) в 1.5 и 5 раз соответственно. Это расхождение объясняется приближённым характером модели Ван-дер-Ваальса, использованием упрощённой формулы $\mu = (2a/RT - b)/C_p$ (справедливой лишь для разреженного газа), а также возможным влиянием давления на измеряемый коэффициент.

5. Вычислена температура инверсии по формуле $T_i = \frac{2a}{Rb}$:

$$T_i = 663 \pm 14 \text{ K}.$$

Это значение значительно ниже табличного ($T_i \approx 2050$ K), что также указывает на ограниченную применимость модели Ван-дер-Ваальса для количественного описания свойств CO_2 в данных условиях.

6. Оценена критическая температура через соотношение $T_i = \frac{27}{4} T_{\text{кр}}$:

$$T_{\text{кр}} = 98 \pm 2 \text{ K}$$

при табличном значении 304 K. Расхождение в 3 раза подтверждает, что модель Ван-дер-Ваальса даёт лишь качественное, но не количественное описание поведения реального газа.